Chương 7.

DEPLOYMENT – TRIỂN KHAI VÀ DUY TRÌ MÔ HÌNH



PhD. Nguyễn Thị Khánh Tiên
tiennntk@ut.edu.vn

Mục tiêu:

- Hiểu khái niệm triển khai mô hình (Model Deployment).
- Biết các hình thức triển khai: báo cáo, API, dashboard, ứng dụng web.
- Giám sát, bảo trì và cập nhật mô hình.
- Nhận thức vai trò của **MLOps** trong môi trường doanh nghiệp.

Mục đích của triển khai

- Đưa mô hình vào **ứng dụng thực tế** để phục vụ ra quyết định.
- Biến kết quả phân tích thành **hành động**.
- Là bước cuối của CRISP-DM, nhưng thực tế **có thể lặp lại** khi có dữ liệu mới.

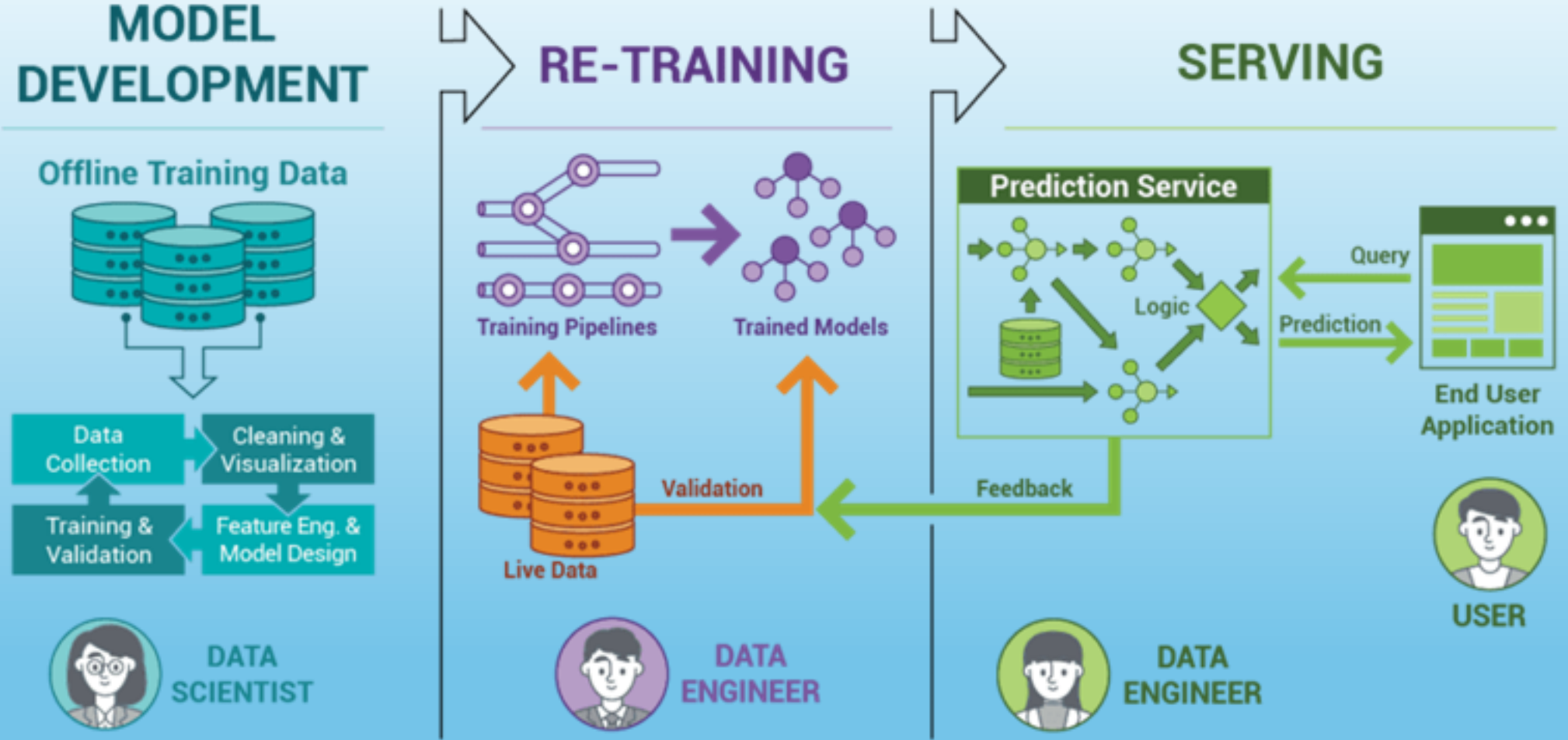
Tổng thể CRISP-DM

Giai đoạn	Vai trò chính	Kết quả đầu ra
1. Business Understanding	Xác định mục tiêu nghiệp vụ	Yêu cầu khai thác dữ liệu
2. Data Understanding	Khám phá dữ liệu ban đầu	Báo cáo khám phá dữ liệu
3. Data Preparation	Làm sạch & biến đổi dữ liệu	Tập dữ liệu huấn luyện
4. Modeling	Huấn luyện các mô hình	Mô hình tiềm năng
5. Evaluation	Đánh giá hiệu quả mô hình	Mô hình tốt nhất
6. Deployment	Triển khai ứng dụng	Hệ thống hoạt động thực tế

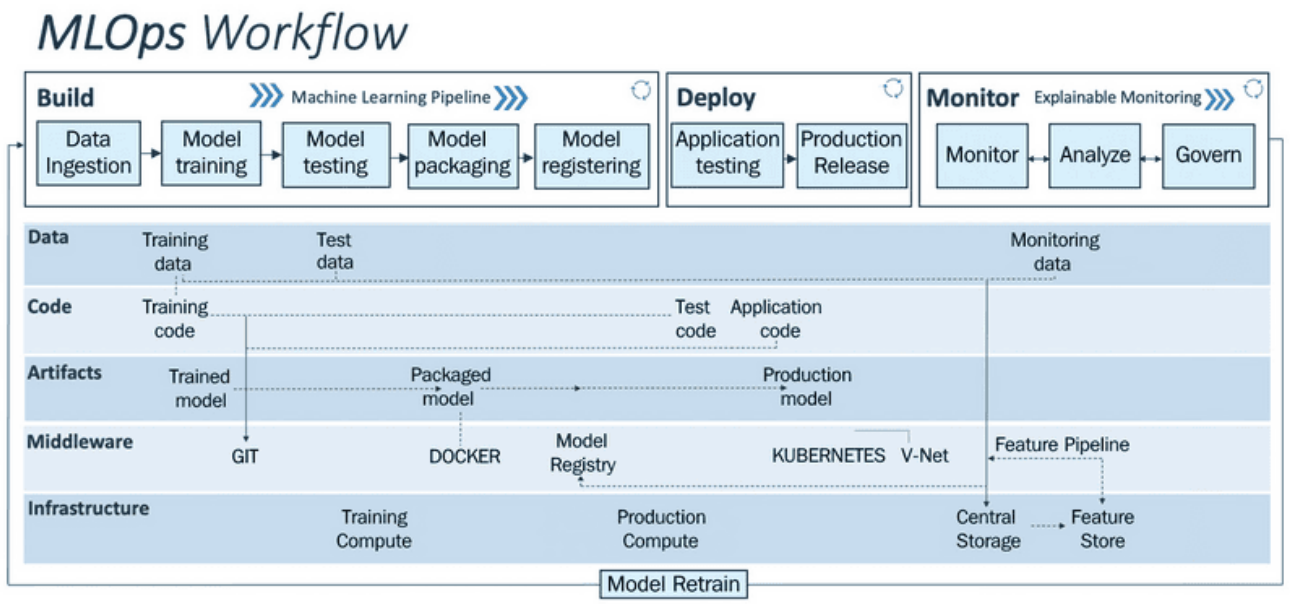
Các hình thức triển khai	Mô tả	Ví dụ
Báo cáo / Dashboard	Trực quan kết quả bằng Power BI, Tableau, Streamlit	Báo cáo phân nhóm khách hàng
Batch Prediction	Dự đoán hàng loạt	Dự đoán doanh thu hàng ngày
API / Web Service	Triển khai mô hình dạng REST API	Flask, FastAPI
Ứng dụng Web	Giao diện người dùng tương tác	Streamlit, Dash
Tích hợp hệ thống	Gắn mô hình vào workflow (CRM, ERP)	Tự động khuyến nghị sản phẩm

Các bước triển khai mô hình

1. Chọn mô hình tối ưu từ giai đoạn Evaluation.
2. Lưu mô hình (pickle, joblib, onnx).
3. Xây dựng ứng dụng/API nhận dữ liệu đầu vào, trả kết quả dự đoán.
4. Kiểm thử (Testing) trước khi đưa vào môi trường thật.
5. Giám sát (Monitoring) để phát hiện “model drift”.
6. Tái huấn luyện (Retraining) khi dữ liệu thay đổi.


MODEL DEVELOPMENT
Offline Training Data
Data Collection
Cleaning & Visualization
Training & Validation
Feature Eng. & Model Design
DATA SCIENTIST
RE-TRAINING
Training Pipelines
Trained Models
Validation
Live Data
DATA ENGINEER
SERVING
Prediction Service
Logic
Query
Prediction
End User Application
Feedback
DATA ENGINEER
USER

Giới thiệu MLOps cơ bản



Mục tiêu: tái lập, mở rộng, và bền vững trong triển khai mô hình.

Pipeline:

- Từ **ETL → Feature Engineering → Training → Evaluation → Deployment**.
- Đảm bảo reproducibility và tự động hóa.

CI/CD cho ML:

- Continuous Integration: kiểm tra code, mô hình, metric khi có thay đổi.
- Continuous Deployment: tự động deploy mô hình mới sau khi test.
- Công cụ: GitHub Actions, Jenkins, MLflow, Kubeflow, Airflow, DVC

Bài thực hành cuối khóa (Capstone Project) theo quy trình CRISP-DM hoàn chỉnh

Mục tiêu: Áp dụng toàn bộ quy trình CRISP-DM (Business Understanding → Data Understanding → Data Preparation → Modeling → Evaluation → Deployment) cho một bài toán thực tế, trình bày kết quả dưới dạng báo cáo khoa học + code reproducible + demo nhỏ.

Lựa chọn bộ dữ liệu (chọn 1):

1) Customer Churn (Classification)

2) House Prices (Regression)

Yêu cầu chung bắt buộc:

1. Áp dụng đầy đủ 6 bước CRISP-DM (nói rõ quyết định/giải pháp ở mỗi bước).

2. Notebook (Jupyter/Colab) chạy được, có giải thích/nhận xét từng bước.

3. Báo cáo PDF (6–12 trang) nêu mục tiêu, phương pháp, kết quả đánh giá, phân tích lỗi và đề xuất.

4. Code reproducible + requirements.txt (hoặc environment.yml) + README hướng dẫn chạy.

5. Deliverables: Notebook, báo cáo PDF, mã nguồn (GitHub), file model đã lưu (.pkl/.joblib/.onnx), và demo nhỏ (Streamlit/Flask) — phần demo có thể là optional nhưng được cộng điểm.

6. Trình bày (presentation): 8–12 phút + Q&A.

Mẫu báo cáo (Report structure)

1. Tiêu đề, nhóm, thành viên, thời gian

2. Tóm tắt (Abstract) — 1 đoạn ngắn (mục tiêu + kết quả chính)

3. Business Understanding — mục tiêu, KPI nghiệp vụ

4. Data Understanding — mô tả dữ liệu + EDA highlights

5. Data Preparation — chi tiết xử lý missing/outliers/feature engineering

6. Modeling — mô hình thử, hyperparams, cross-val strategy

7.Evaluation — bảng metric, ROC, error analysis, chọn mô hình cuối

8. Deployment — cách lưu, API/Streamlit, monitoring plan

9. Kết luận & đề xuất — hướng cải tiến tiếp theo

10.Phụ lục — code quan trọng, link repo

Mẫu cấu trúc repo

```
project-name/
├── data/                # (không upload raw large data nếu có)
├── notebooks/
│   └── notebook.ipynb
├── src/
│   ├── preprocessing.py
│   ├── modeling.py
│   └── predict.py
├── demo/
│   └── app.py           # Streamlit or Flask
├── models/
│   └── model.pkl
├── requirements.txt
├── README.md
└── report.pdf
```